

深圳市嘟嘟喵科技有限公司

smokefire 烟火 / 抽烟检测系统

部署手册

文档版本: V1.0

适用程序版本: 1.0.0

更新日期: 2026-08-03

目录

文档信息	3
1. 交付方式与系统要求	3
1.1 交付物	3
1.2 主机要求	3
2. 下载与校验	4
2.1 CPU 版	4
2.2 GPU 版	4
2.3 校验	4
3. CPU / GPU 部署	5
3.1 Windows	5
3.2 Linux	5
3.3 启停和日志	5
4. 视频流接入模式	6
5. 对接用户现有 go2rtc	6
5.1 对接原理	6
5.2 一次性配置	7
5.3 验证自动导入	7
6. 内置 go2rtc 与直接 RTSP	7
6.1 内置 go2rtc	7
6.2 直接 RTSP	8
7. 首次启动与验收	8
8. 配置与局域网访问	8
9. 日常运维	9
10. 备份、恢复与升级	9

11. 故障排查	9
12. 交付检查表	10
部署完成	10
视频流与业务验收	10

重要提示

本系统是视频 AI 辅助告警工具，不是经认证的火灾报警设备，不能替代法定消防设施、人工巡检、应急流程和现场复核。模型可能误报或漏报。

文档信息

项目	内容
文档名称	smokefire 部署手册
面向人员	实施工程师、系统管理员、现场运维人员
标准交付方式	Docker CPU / NVIDIA GPU 离线部署包，不含项目源码
支持宿主机	Windows 10/11、Windows Server、主流 x86_64 Linux
视频源	直接 RTSP、内置 go2rtc、用户现有 go2rtc 批量同步
默认访问地址	http://127.0.0.1:8600
项目地址	https://github.com/newtv-ai/smokefire

1. 交付方式与系统要求

1.1 交付物

GitHub Release v1.0.0 提供两套不含项目源码的离线交付：

- smokefire-deploy-1.0.0-cpu.zip：CPU 版完整包；
- smokefire-deploy-1.0.0-gpu.zip：GPU 版配置、权重、脚本和手册；
- GPU 镜像分卷 smokefire-images.tar.gz.partNN：因镜像较大，需与 GPU 包一起下载；
- SHA256SUMS-v1.0.0.txt：Release 资产校验值。

每套部署均包含 smokefire 与 go2rtc 的预构建 Docker 镜像、fire_smoke_v5.pt 与 smoking_v4.pt、Docker Compose 配置、Windows / Linux 脚本以及中英文三套 PDF。目标机不需要 Python、Git 或编译工具，部署完成后运行不依赖 GitHub。

1.2 主机要求

项目	CPU 版	GPU 版
处理器	x86_64，建议 4 核以上	x86_64，建议 4 核以上
内存	最低 8 GB，建议 16 GB	最低 16 GB
显卡	不需要	NVIDIA GPU，建议 8 GB 以上显存
驱动	-	主机驱动须支持交付镜像内的 CUDA 12.8 运行时
Docker	Engine / Desktop 24+，Compose v2	同左，并安装 NVIDIA Container Toolkit
磁盘	至少 20 GB，另计事件数据	至少 50 GB，另计事件数据

项目	CPU 版	GPU 版
摄像头	RTSP, 推荐 H.264	同左

CPU 版适合试点、小规模部署和无 NVIDIA GPU 的场景。GPU 版适合多路并发，但可承载路数仍取决于编码、分辨率、检测间隔、录像和现场网络，必须以真实码流压测为准。

2. 下载与校验

仓库当前为 Private。获得访问权限的交付人员登录 GitHub 后，进入以下仓库的 Releases 页面下载 **v1.0.0**：

`https://github.com/newtv-ai/smokefire`

2.1 CPU 版

下载并解压：

`smokefire-deploy-1.0.0-cpu.zip`

2.2 GPU 版

下载 `smokefire-deploy-1.0.0-gpu.zip` 和 Release 中全部 GPU 镜像分卷。解压 GPU 包后，把分卷放入 `images/`，目录示例：

```
smokefire/  
images/  
  smokefire-images.tar.gz.part01  
  smokefire-images.tar.gz.part02  
  ...
```

启动脚本会按文件名顺序临时合并分卷、导入镜像，并删除临时合并文件；不会删除原始分卷。

2.3 校验

Windows：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\verify.ps1
```

Linux：

```
chmod +x verify.sh start.sh stop.sh configure-go2rtc.sh  
./verify.sh
```

模型固定校验值：

文件	大小	SHA-256
models/fire_smoke_v5.pt	44,014,233 字节	b5248d55c5d90e341bc4e537887d4bce4b9af1bd0330ddd87825294750a1e216

文件	大小	SHA-256
models/smoking_v4.pt	44,025,689 字节	0ea7b66c2105f1898f56f828b18ffb01934fb1f47a795192e8867ae8fcb128dd

任一校验失败都不要继续部署，应重新下载对应文件。

3. CPU / GPU 部署

3.1 Windows

安装并启动 Docker Desktop，选择 Linux containers。GPU 版还需安装可用的 NVIDIA 驱动，并确认 Docker Desktop 已启用 GPU 支持。

```
docker version
docker compose version
```

GPU 版部署前再验证：

```
nvidia-smi
docker run --rm --gpus all smokefire:1.0.0-gpu python -c "import torch;
print(torch.cuda.is_available(), torch.cuda.get_device_name(0))"
```

首次执行上面的容器验证前，应先运行启动脚本导入离线镜像。正式启动：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\start.ps1
```

3.2 Linux

安装 Docker Engine、Compose v2；GPU 版还要安装 NVIDIA 驱动和 NVIDIA Container Toolkit。验证：

```
docker version
docker compose version
nvidia-smi          # 仅 GPU 版
```

启动：

```
chmod +x verify.sh start.sh stop.sh configure-go2rtc.sh
./start.sh
```

脚本会校验交付物，按 `.env` 选择 CPU 或 GPU 镜像，离线导入 smokefire 与 go2rtc，启动容器并等待 `/api/health/ready`。

3.3 启停和日志

```
docker compose ps
docker compose logs -f smokefire
```

Windows 停止：

```
.\stop.ps1
```

Linux 停止：

```
./stop.sh
```

停止脚本不会删除业务数据。不要执行 `docker compose down -v`，否则会删除命名卷。

4. 视频流接入模式

三种模式按现场情况三选一：

模式	适用情况	配置量	数据流
A. 直接 RTSP	少量摄像头，没有 go2rtc	每路填写一次	摄像头 / NVR -> smokefire
B. 内置 go2rtc	在 smokefire 中管理摄像头，希望检测和录像共享上游连接	每路在 smokefire 添加一次	摄像头 -> 内置 go2rtc -> 检测与录像
C. 用户现有 go2rtc	现场已经用 go2rtc 管理全部视频流	只填一次 API 和 RTSP 基址	现有 go2rtc -> 自动导入 -> smokefire

已有 go2rtc 的项目优先使用模式 C。不要再把每路 RTSP 手工复制进 smokefire。

切换模式使用交付包内的配置脚本；脚本只修改当前部署目录的 `.env`。若服务已运行，脚本会重建 smokefire 容器使配置生效，业务数据仍保留。

5. 对接用户现有 go2rtc

5.1 对接原理

smokefire 沿用上游系统的批量同步方式：

```
用户 go2rtc GET /api/streams
      |
      v
smokefire 自动同步主码流名称与状态
      |
      v
rtsp://用户-go2rtc:8554/<编码后的流名称>
      |
      v
AI 检测、录像、预览与事件
```

同步器只读取用户 go2rtc 的 `GET /api/streams`，不会调用其新增、修改或删除接口。首次同步会自动注册全部主码流；发现同名的 `_sub`、`-sub` 或 `_sd` 子码流时，优先保留主码流，避免重复摄像头。后续按默认 300 秒同步：新增流自动加入，消失流自动停用，恢复后自动启用。

5.2 一次性配置

现有 go2rtc 与 smokefire 在同一台宿主机时，容器内不要写 127.0.0.1，应使用 host.docker.internal：

```
.\configure-go2rtc.ps1 -Mode upstream `
  -Api http://host.docker.internal:1984 `
  -Rtsp rtsp://host.docker.internal:8554
```

Linux：

```
./configure-go2rtc.sh upstream `
  http://host.docker.internal:1984 `
  rtsp://host.docker.internal:8554
```

若 go2rtc 位于另一台局域网主机，把主机名替换为其内网 IP：

```
API http://192.168.10.20:1984
RTSP rtsp://192.168.10.20:8554
```

对应 .env 为：

```
SMOKEFIRE_GO2RTC_ENABLED=false
SMOKEFIRE_UPSTREAM_GO2RTC_ENABLED=true
SMOKEFIRE_UPSTREAM_GO2RTC_API=http://192.168.10.20:1984
SMOKEFIRE_UPSTREAM_GO2RTC_RTSP=rtsp://192.168.10.20:8554
SMOKEFIRE_UPSTREAM_GO2RTC_SYNC_INTERVAL_SEC=300
```

5.3 验证自动导入

- 1 在用户 go2rtc 打开 <http://<go2rtc-host>:1984/api/streams>，确认返回流列表。
- 2 运行配置脚本并启动 smokefire。
- 3 打开“摄像头管理”，确认主码流自动出现并带“上游”标识。
- 4 确认匹配的子码流未重复创建，摄像头数量与预期一致。
- 5 检查至少一条预览、一次 AI 检测和一段事件录像。
- 6 临时增加一条测试流，确认下一次同步后自动加入；移除后自动停用，恢复后自动启用。

用户现有 go2rtc 的流名称应保持唯一、稳定。自动导入的源地址由同步器管理，不要在界面重复创建同名手工摄像头。

6. 内置 go2rtc 与直接 RTSP

6.1 内置 go2rtc

适用于用户没有现成 go2rtc、但希望减少摄像头上游连接数的场景：

```
.\configure-go2rtc.ps1 -Mode builtin
```

```
./configure-go2rtc.sh builtin
```

之后仍在 smokefire 的“摄像头管理”逐路添加 RTSP。系统自动为每路建立 `sf-camN` 内部别名，检测和录像都从内置 go2rtc 取流。smokefire 只管理这些内部别名，不影响外部系统。

6.2 直接 RTSP

```
.\configure-go2rtc.ps1 -Mode direct
```

```
./configure-go2rtc.sh direct
```

然后在界面逐路填写摄像头或 NVR 提供的 RTSP 地址。该模式最简单，但检测与录像可能分别建立上游会话，路数增加时优先改用 go2rtc。

7. 首次启动与验收

在服务主机打开 `http://127.0.0.1:8600`。首次加载两个模型可能需要数十秒至数分钟。

地址	用途	期望结果
<code>/api/health/live</code>	进程是否存活	HTTP 200
<code>/api/health/ready</code>	模型、调度、录像、磁盘和上游同步是否就绪	HTTP 200
<code>/api/status</code>	运行指标和通知统计	返回 JSON

最小验收：

- 1 预览墙、事件中心、摄像头管理均可打开。
- 2 按所选模式接入视频；现有 go2rtc 模式必须验证批量自动导入。
- 3 摄像头最终显示“在线”，名称、画面和时间正确。
- 4 使用授权测试素材或现场可控方式触发烟火和抽烟模型告警。
- 5 事件中心能看到快照、类别、置信度、时间和录像。
- 6 验证确认属实、标记误报、断流恢复和服务重启后数据保留。
- 7 在计划路数下持续运行，记录吞吐、告警延迟、显存/CPU、磁盘和网络。

部署成功不等于正式验收完成；模型边界和样本建议见《模型能力实测手册》。

8. 配置与局域网访问

默认 Web 端口绑定到 `127.0.0.1:8600`。如需从局域网其他电脑访问，由实施人员在 `.env` 中设置绑定地址和允许的访问主机名，再重启服务。

配置项	默认值	说明
SMOKEFIRE_IMAGE	CPU / GPU 包内已设定	当前应用镜像
SMOKEFIRE_ALLOWED_HOSTS	localhost,127.0.0.1	允许访问 Web 的 Host
SMOKEFIRE_GO2RTC_ENABLED	false	使用内置 go2rtc
SMOKEFIRE_UPSTREAM_GO2RTC_ENABLED	false	同步用户现有 go2rtc
SMOKEFIRE_UPSTREAM_GO2RTC_API	空	现有 go2rtc API 基址
SMOKEFIRE_UPSTREAM_GO2RTC_RTSP	空	现有 go2rtc RTSP 基址
SMOKEFIRE_INFER_WORKERS	4	推理 worker 数
SMOKEFIRE_INFER_BATCH_MAX	8	最大推理批次
SMOKEFIRE_STOP_GRACE_PERIOD	180s	停机宽限时间

摄像头凭据可能出现在 RTSP 地址中。限制部署目录、备份和终端历史的访问范围，交付截图和工单中不要暴露完整凭据。

9. 日常运维

```
docker compose ps
docker compose logs --tail 200 smokefire
curl http://127.0.0.1:8600/api/health/ready
```

每天确认摄像头在线、上游同步最近一次成功、预览更新、最新事件可回放、通知队列正常、磁盘没有达到高水位。已有 go2rtc 模式下，还要对比 go2rtc 主码流数量与 smokefire 的“上游”摄像头数量。

10. 备份、恢复与升级

业务数据存放在 `smokefire-data` 命名卷。备份前停止服务，记录当前版本，并复制完整 `/app/data`；至少覆盖摄像头配置、SQLite 数据库、事件录像、快照、误报反馈和通知队列。用户现有 go2rtc 的配置由用户系统自行备份，不在 smokefire 数据卷内。

恢复：恢复同一版本对应的完整数据目录，启动后检查健康状态、摄像头、历史事件、录像、反馈和上游同步。

升级：先验证备份可读，再下载并校验新版本包，停止旧版本，在新目录启动并完成最小验收；异常时恢复旧镜像和升级前备份。

11. 故障排查

现象	优先检查	处理建议
Docker 命令不可用	Docker Desktop / Engine	启动引擎后重试 <code>docker version</code>
GPU 容器不可用	驱动、Container Toolkit、Docker GPU 支持	先通过 <code>nvidia-smi</code> 和容器 CUDA 验证
启动时报镜像分卷缺失	<code>images/</code> 、文件名、SHA-256	下载全部分卷并保持原名

现象	优先检查	处理建议
ready 长时间不通过	日志、模型、磁盘、上游同步	<code>docker compose logs --tail 300 smokefire</code>
现有 go2rtc 没有自动导入	API 地址、容器到 1984 端口、 <code>/api/streams</code>	同机使用 <code>host.docker.internal</code> ，异机使用内网 IP
导入数量少于 go2rtc	主/子码流命名	<code>_sub</code> 、 <code>-sub</code> 、 <code>_sd</code> 与主码流匹配时会去重
上游摄像头变成停用	go2rtc 中流消失或同步失败	恢复该流；下次同步后自动启用
摄像头一直重连	RTSP 8554、名称编码、源流状态	在部署主机验证同一 go2rtc RTSP 地址
告警过多或没有告警	阈值、目标像素、画面干扰	用同一机位正负样本复测，不要盲目降阈值
事件没有录像	磁盘、录像预热、源流稳定性	检查磁盘状态和 FFmpeg 日志

12. 交付检查表

部署完成

- 已选择并校验 CPU 或 GPU 的完整离线交付。
- smokefire、go2rtc 和两个模型的校验均通过。
- 启动、停止、重启和主机重启恢复均验证通过。
- `/api/health/live` 与 `/api/health/ready` 返回正常。
- 已记录安装目录、数据卷、备份位置和 1.0.0 版本。
- 仓库保持 Private，交付人员具有授权访问权限。

视频流与业务验收

- 已明确使用直接 RTSP、内置 go2rtc 或用户现有 go2rtc。
- 现有 go2rtc 场景已验证一次配置、主码流批量导入、增删和恢复同步。
- 计划摄像头名称、时间、画面、检测和录像正确。
- 烟火与抽烟模型均用目标机位正负样本完成验证。
- 告警快照、录像、确认属实、误报归档和反馈导出正常。
- 已按计划路数验证容量、断流恢复和连续运行。
- 用户已收到《使用操作手册》和《模型能力实测手册》并完成交接培训。

编制单位：深圳市嘟嘟喵科技有限公司 项目地址：<https://github.com/newtv-ai/smokefire>